Les fonctions

I Vocabulaire et définitions

Définition

On appelle **fonction** le procédé de calcul qui, à un nombre de départ, fait correspondre un *unique* résultat.

Notations. Une fonction est souvent notée f (ou bien g, h, ...). Si le nombre de départ est noté x, alors le résultat correspondant est noté $f(x)$. On note également $f : x \longmapsto f(x)$.

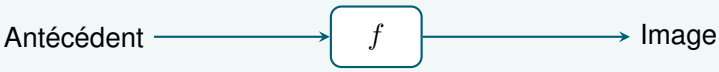
Exemple

On considère le programme de calcul suivant :
- choisir un nombre ;
- le multiplier par 3 ;
- soustraire 4.

Si on note x le nombre choisi au départ, le résultat obtenu est $3x - 4$.
Si on note f la fonction associée à ce programme, on écrit $f(x) = 3x - 4$ ou encore $f : x \longmapsto 3x - 4$.

Définition : image et antécédent

Soit f une fonction.
- $f(x)$ est appelé l'**image** du nombre x par la fonction f ;
- le nombre x est appelé un **antécédent** de $f(x)$ par la fonction f.



Exemple

On reprend la fonction définie par $f(x) = 3x - 4$. Calculons l'image de 5 :

$$f(5) = 3 \times 5 - 4 = 11.$$

L'image de 5 par la fonction f est 11. On dit aussi que 5 est un antécédent de 11 par f.

Remarque

Un nombre peut avoir un seul antécédent, plusieurs, ou même aucun. En revanche, un nombre x admet toujours *une seule* image.

II Tableau de valeurs

Le **tableau de valeurs** est un autre outil pour étudier une fonction : la première ligne donne les antécédents x, la seconde ligne donne les images correspondantes.

Exemple

Voici un tableau de valeurs de la fonction g :

x	-4	-2	0	1	3	4	7
$g(x)$	5	0	-3	2	6	2	-1

— L'image de 7 par g est -1.
— L'image de -4 par g est 5.
— L'antécédent de -3 par g est 0.
— 2 admet deux antécédents par g : 1 et 4.

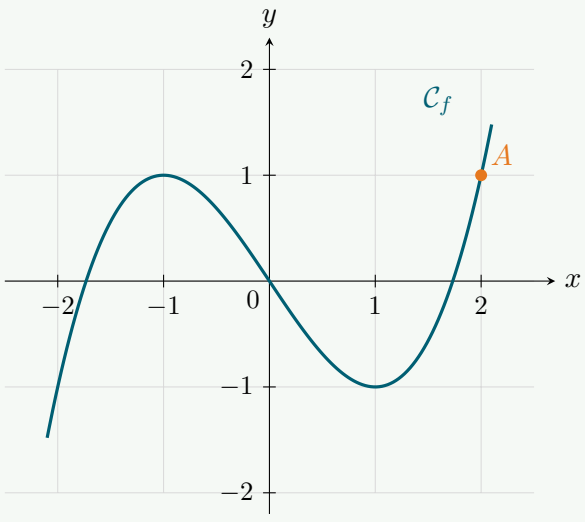
III Représentation graphique

Définition

Dans un repère, la **représentation graphique** d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $\big(x\,;\,f(x)\big)$. On la note $\mathcal{C}_f$.
On lit les antécédents sur l'axe des *abscisses* et les images correspondantes sur l'axe des *ordonnées*.

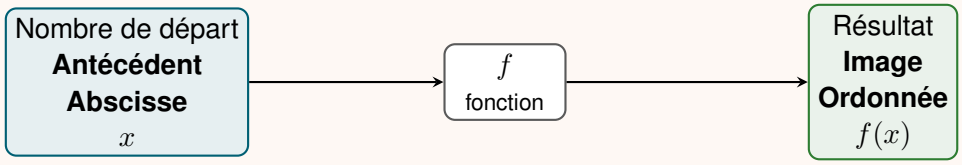
Exemple

Soit f la fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Le point A appartient à $\mathcal{C}_f$; ses coordonnées sont $(2\,;\,1)$, donc $f(2)=1$.
— L'image de 2 par f est 1.
— L'image de 1 par f est -1.
— L'image de 0 par f est 0.
— -2 est un antécédent de -1 par f.
— $0{,}5$ admet trois antécédents par f.

À retenir


Nombre de départ
Antécédent
Abscisse
x
f
fonction
Résultat
Image
Ordonnée
$f(x)$